UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Informe del Proyecto IREB

Revisión de la calidad de requerimientos en proyectos académicos: Sistema de Control de Asistencia (SCA)

Elaborado por:

Gómez Quinaluisa Joffre Esteban

Bolaños Toapanta Luciana Francheska

Flores Toapanta Daniela Alejandra

Instructor/a del curso: Ing. Jenny A Ruiz R MIS

Fecha: 01/10/2026

Lugar: Sangolquí

1. ANTECEDENTES

Breve Contexto del proyecto

El Sistema de Control de Asistencia (SCA) es una solución web desarrollada para RBG Ingeniería y Mantenimiento, orientada a mejorar el registro y control de asistencia del personal asignado a las diferentes obras de la empresa.

Actualmente, el control de asistencia se realiza principalmente mediante fotografías y mensajes enviados por WhatsApp, lo que puede generar información dispersa, registros duplicados o incompletos y dificultades durante la consolidación de las horas trabajadas. Por esta razón, el sistema busca centralizar esta información y facilitar su consulta y procesamiento.

La solución permitirá registrar las marcaciones de asistencia mediante códigos QR cuando exista un Supervisor asignado a la obra, y mediante un enlace personal con validación de ubicación cuando no exista un Supervisor disponible. Además, permitirá gestionar usuarios, personal de obra, obras, asignaciones, novedades, correcciones y generar reportes consolidados de horas trabajadas.

Alcance

El informe comprende la evaluación de todos los casos de uso de nivel 0 de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Control de Asistencia (SCA) de RBG Ingeniería y Mantenimiento. La revisión se centra en tres criterios: contenido, documentación y nivel de acuerdo entre las partes interesadas.

Para el levantamiento de información se estimó una duración de 150 horas de trabajo, con la participación de 3 personas y un costo total de $2170.04 . El detalle de la estimación de horas, recursos humanos y costos se presenta en el Anexo C.

Asimismo, el levantamiento de requisitos tomó como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018,que orientó el desarrollo de las actividades relacionadas con la ingeniería de requisitos.

Propósito del análisis

Evaluar la calidad de los requisitos de software recopilados para el proyecto. Bajo el enfoque del IREB, se considera que los requisitos deben cumplir con ciertos criterios fundamentales que aseguren su utilidad y eficacia en el desarrollo del sistema.

Este análisis busca identificar posibles debilidades o inconsistencias en los requisitos existentes, con el objetivo de garantizar que sean comprensibles, completos, correctos y relevantes para los distintos actores del proyecto. Además, permite verificar que los requisitos sean técnicamente viables, estén alineados con los objetivos del sistema, y sean trazables durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

En este análisis se ha trabajado exclusivamente con requisitos funcionales, los cuales describen las funciones específicas que debe realizar el sistema para cumplir con las necesidades del usuario.

2. ANÁLISIS

2.1 Proyectos analizados

Sistema de Control de Asistencia (SCA) - RBG Ingeniería y Mantenimiento

2.2 Metodología

Se elaboró una lista de comprobación (checklist) para evaluar los requisitos funcionales seleccionados del Sistema de Control de Asistencia (SCA). El instrumento está compuesto por preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para los requerimientos.

Cada pregunta del checklist se evalúa mediante las opciones “Sí” o “No”, permitiendo identificar de forma ordenada los aspectos que cumplen con los criterios definidos y aquellos que requieren revisión o mejora.

2.3 Resultados

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación de los casos de uso de nivel 0 del Sistema de Control de Asistencia (SCA), organizados según los criterios de contenido, documentación y nivel de acuerdo. Los resultados permiten identificar el grado de cumplimiento de cada criterio y los aspectos que requieren atención.

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	**X**	
2	Se han implementado las funciones requeridas?	**X**	
3	Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	**X**	
4	El origen de cada requerimiento individual está claro ?	**X**	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	**X**	
6	Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	**X**	
7	No hay contradicciones entre los requerimientos?	**X**	
8	El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido ?	**X**	
9	Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		**X**
SUMATORIA:		**8**	**1**
PORCENTAJE:		**89%**	**11%**

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 - Sistema De Control De Asistencia (SCA).

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimiento?	**X**	
2	Cumple con la estructura definida por el estándar?	**X**	
3	¿Utiliza un Glosario de términos normalizado?	**X**	
4	Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	**X**	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	**X**	
SUMATORIA:		**5**	**0**
PORCENTAJE:		**100%**	**0%**

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 - Sistema De Control De Asistencia (SCA).

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	**X**	
2	Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	**X**	
3	Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respectos de los requerimientos?	**X**	
SUMATORIA:		**3**	**0**
PORCENTAJE:		**100%**	**0%**

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 - Sistema De Control De Asistencia (SCA).

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	8	1	89%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	3	0	100%
TOTAL (17)	**16**	**1**	**94%**

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio - Sistema De Control De Asistencia (SCA).

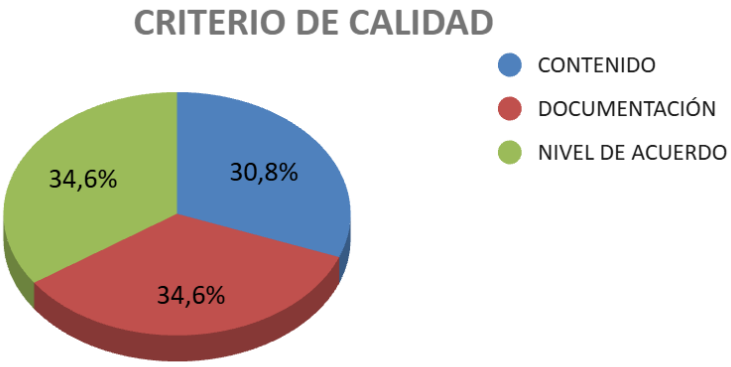


Gráfico 1. Criterio de calidad - Sistema De Control De Asistencia (SCA).

Contenido: Se obtuvo un cumplimiento del 89 %, con 8 de los 9 aspectos evaluados satisfechos. Los resultados evidencian que los casos de uso de nivel 0 presentan información coherente con las necesidades del cliente, mantienen una relación con los objetivos del sistema y permiten identificar el origen de la información especificada. Sin embargo, no se cumple el criterio relacionado con la existencia de un proceso acotado en tiempo y presupuesto que permita verificar que el sistema implementado satisface lo especificado. Este resultado se relaciona con el criterio de calidad de realizabilidad, ya que es necesario determinar si la solución puede desarrollarse e implementarse bajo las condiciones actuales del proyecto, considerando las restricciones de tiempo, presupuesto y organización.

Documentación: Se alcanzó un cumplimiento del 100 % en los cinco aspectos evaluados. Esto indica que la documentación se ajusta a una estructura definida, utiliza un glosario de términos normalizado y presenta una redacción clara, con una única interpretación de los elementos especificados. Asimismo, el modelo utilizado cumple con la sintaxis establecida, lo que favorece la uniformidad y comprensión de la documentación de los casos de uso.

Nivel de acuerdo: Se obtuvo un cumplimiento del 100 % en los tres aspectos evaluados. Los resultados indican que existe acuerdo entre las partes interesadas respecto a los casos de uso analizados, incluidas las modificaciones realizadas, y que los conflictos conocidos han sido resueltos. Esto contribuye a mantener una comprensión compartida sobre el comportamiento esperado del sistema.

3. CONCLUSIONES

1. La aplicación de la lista de comprobación basada en criterios de calidad de la Ingeniería de Requisitos permitió evaluar la especificación de los casos de uso de nivel 0 del Sistema de Control de Asistencia (SCA) de RBG Ingeniería y Mantenimiento, identificando el grado de cumplimiento de los criterios de contenido, documentación y nivel de acuerdo.
2. La evaluación obtuvo un cumplimiento global del 94 %, con 16 de los 17 aspectos evaluados satisfechos. El criterio de contenido alcanzó un 89 % de cumplimiento, debido a que no se evidenció un proceso acotado en tiempo y presupuesto que permita verificar que la solución implementada satisface lo especificado. Este aspecto se relaciona con la realizabilidad y la verificabilidad de la solución bajo las restricciones actuales del proyecto.
3. Los criterios de documentación y nivel de acuerdo alcanzaron un cumplimiento del 100 %. Estos resultados reflejan que la documentación evaluada mantiene una estructura y terminología definidas, presenta una interpretación clara y cuenta con acuerdos entre las partes interesadas respecto a los casos de uso analizados.
4. El análisis permitió aplicar los criterios de calidad de la Ingeniería de Requisitos a un proyecto real, relacionando los conceptos estudiados con la evaluación de una Especificación de Requisitos de

Software (SRS). Asimismo, permitió reconocer la importancia de verificar no solo la claridad y consistencia de los casos de uso, sino también su viabilidad y las condiciones necesarias para comprobar su cumplimiento durante el desarrollo del sistema.

4. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda definir casos de prueba o mecanismos de verificación para cada requisito funcional, especificando las condiciones necesarias para comprobar objetivamente que la funcionalidad implementada cumple con lo establecido en la especificación.
2. También se recomienda mantener actualizada la trazabilidad entre los casos de uso y los requisitos funcionales, verificando especialmente que los nombres, actores y funcionalidades relacionadas permanezcan consistentes cuando se realicen modificaciones al documento.
3. Es conveniente continuar utilizando una estructura uniforme en los requisitos, manteniendo claramente identificadas las entradas, validaciones, salidas y resultados esperados, ya que esto facilita tanto su comprensión como su posterior implementación y validación.
4. Finalmente, se recomienda realizar revisiones periódicas de los requisitos con los interesados del proyecto antes de aprobar nuevas versiones del SRS. Esto permitirá detectar oportunamente contradicciones, cambios en las necesidades del cliente o posibles ambigüedades y conservar la calidad de la especificación durante todo el ciclo de desarrollo.

Quito, 22 de octubre de 2026

5. ANEXOS

Anexo A: Matriz SCA — G7_Matriz_SCA_V1.0.xlsx

Anexo B: SRS del proyecto RBG — SRS_RBG.docx

Anexo C: Estimación de costos de la fase de Ingeniería de Requisitos — 30718_G01_PLANIFICACION_SCA_EXCEL_DETALLADO.xlsx

A. Fase de Requisitos - por sub-fase (fuente: Costos_Propuesta.xlsx)					
Fase	**Costo directo (MO)**	**Depreciación equipos**	**Servicios básicos**	**Gastos operativos**	**Costo total**
Fase 1 - Elicitación	$333.00	$33.46	$30.00	$5.00	$401.46
Fase 2 - Análisis	$805.50	$44.62	$30.00	$5.00	$885.12
Fase 3 - Especificación	$556.50	$22.31	$30.00	$5.00	$613.81
Fase 4 - Validación	$238.50	$11.15	$15.00	$5.00	$269.65
TOTAL FASE DE REQUISITOS	**$1,933.50**	**$111.54**	**$105.00**	**$20.00**	**$2,170.04**

Anexo D: Resumen de las actividades y horas empleadas en la fase de Elicitación de Requerimientos — 30718_G01_PLANIFICACION_SCA_EXCEL_DETALLADO.xlsx

44 **Actividades (req.)**	**150 h** **Esfuerzo equipo (req.)**	**228 PF** **Puntos de función ajust.**	**$2,170.04** **Costo fase requisitos**